Fox Systems Academy · CCNA from zero

تقسيم الشبكات Subnetting

كورس CCNA بالعربي · Subnetting

Lesson 5/10

الـ Subnetting أهم مهارة في CCNA وأكثر ما يخيف المبتدئين. في هذا الدرس نبسطه بخطوات ثابتة: لماذا نقسم، وما معنى /26، وكيف نحسب عدد الأجهزة، والرقم السحري Block Size، ثم مثال كامل وحيلة الحساب السريع.

ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **Why Subnet?**: قسّم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر لكل قسم
- **CIDR**: الرقم بعد الـ / يعني عدد بتات الشبكة
- **$2^n - 2$**: عدد الأجهزة = 2 أس عدد بتات الجهاز، ناقص 2
- **Block Size**: الرقم السحري: 256 ناقص آخر رقم في الـ Mask
- **مثال /26**: أول شبكة من 192.168.10.0/26
- **حيلة سريعة**: احسب أي Subnet في أقل من 10 ثوانٍ

الشرح

1 Why Subnet?

قسّم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر لكل قسم



التقسيم يعني أخذ شبكة كبيرة وتقسيمها إلى شبكات أصغر. الفائدة: كل قسم في شبكته فتقل رسائل الـ Broadcast، ويمكن وضع قواعد أمان بين الأقسام، ويسهل تتبع الأعطال، ولا نهدر العناوين.

2 CIDR

الرقم بعد الـ / يعني عدد بتات الشبكة

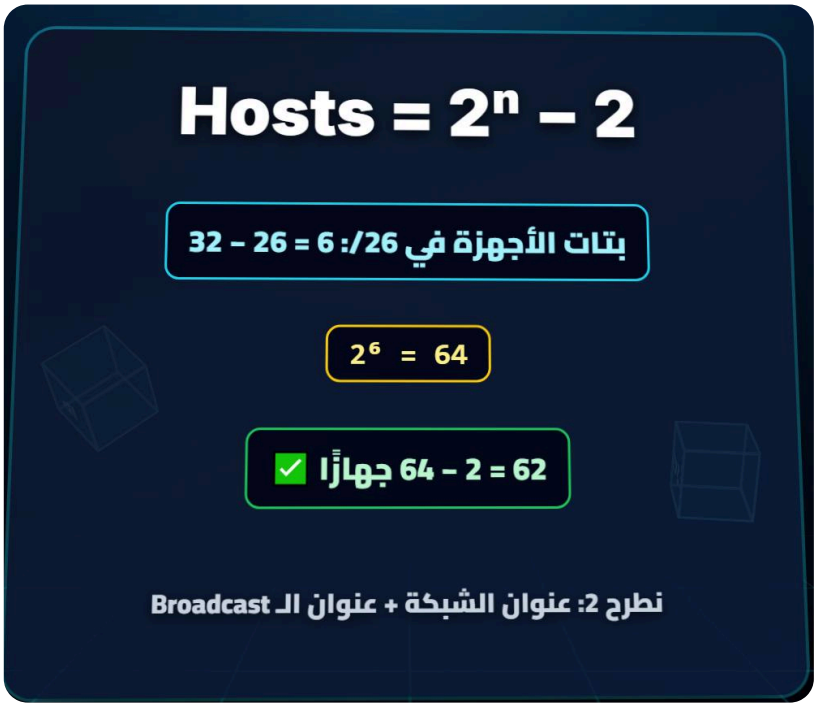


Prefix	Mask	Hosts
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/30	255.255.255.252	2

صيغة CIDR تكتب الـ Mask كعدد البتات المخصصة للشبكة. كل زيادة في الرقم تقسم الشبكة على اثنين: /24 فيها 254 جهازًا، /25 فيها 126، /26 فيها 62، /27 فيها 30، /28 فيها 14، /29 فيها 6، و/30 فيها جهازان فقط، لذلك يُستخدم لربط راوترين ببعضهما.

3 $2^n - 2$

عدد الأجهزة = 2 أس عدد بتات الجهاز، ناقص 2



عدد الأجهزة في أي شبكة = 2 أس n ناقص 2، حيث n عدد بتات الجهاز (32 ناقص البريفكس). نطرح 2 لأن أول عنوان للشبكة وآخر عنوان للـ Broadcast. مثال /26: بتات الجهاز 6، و2 أس 6 = 64، إذن 62 جهازًا. وعدد الشبكات الناتجة = 2 أس عدد البتات المستعارة؛ تقسيم /24 إلى /26 يستعير بتين فينتج 4 شبكات.

4 Block Size

الرقم السحري: 256 ناقص آخر رقم في الـ Mask



الـ Block Size هو حجم كل شبكة فرعية، ويُحسب بطرح آخر رقم غير 0 في الـ Mask من 256. للـ Mask 255.255.255.192: 256 – 192 = 64، إذن الشبكات تبدأ عند 0 و64 و128 و192. هذه الحيلة تغنيك عن التحويل الثنائي في معظم الأسئلة.

5 مثال /26

أول شبكة من 192.168.10.0/26



للشبكة 192.168.10.0/26: الـ Block Size = 64، إذن الشبكة الأولى عنوانها 192.168.10.0، وأول جهاز .1، وآخر جهاز .62، والـ Broadcast .63 (أي العنوان قبل بداية الشبكة التالية). الشبكة الثانية تبدأ من .64 والـ Broadcast لها .127، والثالثة تبدأ من .128، والرابعة من .192.

6 حيلة سريعة

احسب أي Subnet في أقل من 10 ثوانٍ



خطوات ثابتة لأي سؤال: 1) حوّل البريفكس إلى Mask. 2) احسب الـ Block Size بطرح آخر رقم من 256. 3) اكتب بدايات الشبكات بمضاعفات الـ Block. 4) عدد الأجهزة = Block – 2. ولمعرفة شبكة أي عنوان، ابحث عن أكبر مضاعف للـ Block لا يتجاوزه.

شرح موسّع للمذاكرة

جدول الـ Subnetting الكامل

ونفس الأرقام تتكرر في الـ Octet الثالث: /16 إلى /23. مثلًا /20 = 255.255.240.0 والـ Block فيه 16 في الـ Octet الثالث، وعدد الأجهزة 2 أس 12 ناقص 2 = 4094.

Prefix	Mask	Block	عدد الأجهزة
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (روابط نقطة لنقطة)
/32	255.255.255.255	1	جهاز واحد (Host route)

طريقة حل أي سؤال في 4 خطوات

مثال في الـ Octet الثالث: 172.16.45.10/20. الـ Mask في الـ Octet الثالث 240، والـ Block = 16.

مضاعفات 16: 32 ثم 48، والعنوان 45 يقع بينهما. إذن Network = 172.16.32.0، و= Broadcast 172.16.47.255، وأول جهاز 172.16.32.1، وآخر جهاز 172.16.47.254.

1. حدد الـ Octet المهم: هو الذي لا يساوي فيه الـ Mask 255 ولا 0.
2. احسب الـ Block = 256 ناقص قيمة الـ Mask في هذا الـ Octet.
3. ابحث عن أكبر مضاعف للـ Block لا يتجاوز رقم العنوان في هذا الـ Octet: هذا هو Network ID.
4. الـ Broadcast = Network ID التالي ناقص 1، والأجهزة بينهما.

VLSM: تقسيم بأحجام مختلفة

الـ VLSM يعني أن تعطي كل شبكة الحجم الذي تحتاجه فقط. القاعدة: ابدأ دائمًا بأكبر شبكة. مثال: عندك 192.168.1.0/24 وتحتاج: 100 جهاز، و50 جهازًا، و25 جهازًا، ورابطين بين راوترات.

الشبكة	الحاجة	Prefix	النطاق
المبيعات	100 جهاز	/25	192.168.1.0 - 192.168.1.127
الحسابات	50 جهازًا	/26	192.168.1.128 - 192.168.1.191
الإدارة	25 جهازًا	/27	192.168.1.192 - 192.168.1.223
رابط 1	جهازان	/30	192.168.1.224 - 192.168.1.227
رابط 2	جهازان	/30	192.168.1.228 - 192.168.1.231

التلخيص (Route Summarization)

التلخيص يعني الإعلان عن عدة شبكات متتالية بمسار واحد، فيصغر جدول التوجيه. مثال: الشبكات 192.168.0.0/24 و192.168.1.0/24 و192.168.2.0/24 و192.168.3.0/24 يمكن تلخيصها في 192.168.0.0/22. الطريقة: اكتب الـ Octet المتغير بالثنائي (0 = 00000000، و3 = 00000011)، وعدّ البتات المشتركة من اليسار (6 بتات)، فيصبح البريفكس 16 + 6 = 22.

الـ Wildcard Mask

الـ Wildcard Mask عكس الـ Subnet Mask، ويستخدم في OSPF والـ ACL. احسبه بطرح الـ Mask من 255.255.255.255. مثال: /24 = 0.0.0.255، و/26 = 0.0.0.63، و/30 = 0.0.0.3. البت 0 يعني يجب أن يتطابق، والبت 1 يعني لا يهم.

تمارين إضافية مع الحل

السؤال	الحل
10.10.10.200/27: ما الشبكة والـ Broadcast؟	الشبكة 10.10.10.192، والـ Broadcast 10.10.10.223 ← Block 32
كم شبكة /28 داخل /24؟	16 شبكة (2 أس 4)
أصغر بريفكس لـ 500 جهاز؟	/23 (510 أجهزة)
ما الـ Wildcard لـ /28؟	0.0.0.15
هل 192.168.5.63/26 عنوان جهاز صالح؟	لا، إنه Broadcast للشبكة 192.168.5.0/26

سؤال الفيديو

كم جهازًا تستوعب الشبكة /27؟

A) **30** · B) **32** · C) **62**

تمارين

1) احسب الشبكة الثالثة من 192.168.10.0/26 (الـ Network ID وأول وآخر جهاز والـ Broadcast).

2) إلى أي شبكة ينتمي العنوان 10.0.0.77/28؟

3) تحتاج شبكة لـ 50 جهازًا، ما أصغر بريفكس مناسب؟

الإجابات

سؤال الفيديو: 30 A)

1) Network 192.168.10.128، أول جهاز .129، آخر جهاز .190، Broadcast .191.

2) Block = 16، والمضاعفات 64 ثم 80؛ إذن الشبكة 10.0.0.64، والـ Broadcast 10.0.0.79.

3) /26، لأنه يعطي 62 جهازًا، بينما /27 يعطي 30 فقط.

الدرس القادم: السويتشات و VLANs

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.